

Inntekter og Dekningsbidrag

1. La pris være P , la den deriverte av prisen med hensyn på mengden være P' , la totalinntekt være TR og la marginalinntekt være MR . En bedrift selger mange enheter per periode. Hvilken sammenheng holder da mest generelt?
 - a. $P' > 0$
 - b. $P > TR$
 - c. $MR > P$
 - d. $TR > MR$

Normen er at prisen synker med mengden, dvs. at $P' < 0$. Per definisjon er $TR = P \cdot Q$ som er større enn P hvis $Q > 1$. Per definisjon er $MR = TR' = P' \cdot Q + P$ som er mindre enn P da $P' < 0$ og også mindre enn $P \cdot Q = TR$ hvis $Q > 1$. Eneste riktige alternativ er altså: d.

2. Hvis etterspørselen til en bedrift kan uttrykkes som $Q(P) = 1500 - P/3$, der Q er mengden og P er prisen, hva er da marginalinntekten for mengde på 250?

For å finne marginalinntekt er det praktisk å omformulere til indirekte etterspørsel:

$$Q = 1500 - \frac{P}{3} \Leftrightarrow P = 4500 - 3Q$$

Inntekt er: $TR(Q) = P(Q) \cdot Q = (4500 - 3Q) \cdot Q = 4500 \cdot Q - 3 \cdot Q^2$

Marginalinntekt er den deriverte av inntekt:

$$MR(Q) = \frac{dTR}{dQ} = 4500 - 6 \cdot Q \Rightarrow MR(250) = 4500 - 6 \cdot 250 = 3000$$

3. En bedrift har marginalkostnader, MC , som er faste, og altså uavhengige av mengden. Den har faste kostnader på 500 000. Etterspørselen kan uttrykkes som $Q = 15\,000 - 3P$ der Q er mengden og P er prisen. Dersom $MC = 3\,000$, hva blir dekningsbidraget for mengde på 4 500?

Dekningsbidrag er inntekter minus variable kostnader. (Faste kostnader er altså ikke relevante her.) Inntekt er pris ganger mengde. Mengden er oppgitt og da finner vi pris fra etterspørsel. Kan omforme til indirekte etterspørsel først:

$$Q = 15\,000 - 3P \Leftrightarrow P = 5000 - \frac{Q}{3} = 5000 - \frac{4500}{3} = 3500$$

Inntekt blir dermed

$$TR = Q \cdot P(Q) = 4500 \cdot 3500 = 15\,750\,000$$

Generelt er variable kostnader gitt av integralet av marginalkostnader fra null til mengden. Når marginalkostnadene er faste, blir resultatet mengde ganger marginalkostnadene. Her har vi:

$$VC = \int_0^Q MC(q) dq = \int_0^{4500} 3000 dq = [3000 \cdot q]_0^{4500} = 3000 \cdot 4500 = 13\,500\,000$$

Dette ger dekningsbidraget

$$DB = TR - VC = 15\,750\,000 - 13\,500\,000 = 2\,250\,000$$

4. Dekningsbidraget til en bedrift for en gitt mengde er økende slik at økt mengde gir økt dekningsbidrag. Hvilken sammenheng holder da mest generelt for den mengden?
- Marginallinntekten er større enn marginalkostnaden.
 - Marginallinntekten er mindre enn marginalkostnaden.
 - Totalinntekten er større enn faste kostnader.
 - Profitten er større enn null.

Dekningsbidrag er profitt før faste kostnader. Profitten, og dermed dekningsbidraget, øker med økende mengde når inntekten øker raskere enn kostnaden. Det vil altså si at når marginalinntekten er større enn marginalkostnaden. Dette er rett fram å vise matematisk. Dersom profitt er Π , dekningsbidrag er DB , totale inntekter er TR , totale kostnader er TC og faste kostnader er FC har vi:

$$DB(Q) = \Pi(Q) + FC = TR(Q) - TC(Q) + FC.$$

Stigningen er den deriverte:

$$\frac{dDB}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} + \frac{dFC}{dQ} = MR(Q) - MC(Q) + 0.$$

Har da at

$$\frac{dDB}{dQ} > 0 \Leftrightarrow MR(Q) - MC(Q) > 0 \Leftrightarrow MR(Q) > MC(Q).$$

Dekningsbidrag kan være økende for profitt på begge sider av null. Inntektens størrelse i forhold til faste kostnader er ikke direkte relatert til dekningsbidrag. Eneste riktige alternativ er altså: a

Priselastisiteten

5. I to markeder A og B er prisen den samme, men marginalinntekten er høyere i A enn i B samtidig som den er mindre enn prisen i begge markeder. Hvilken sammenheng holder da mest generelt?
- Etterspørselen er uelastisk i begge markedene.
 - Etterspørselen er elastisk i begge markedene.
 - Etterspørselen er mer elastisk i A enn i B (slik at absoluttverdi av egenpriselastisitet er større i A enn i B).
 - Etterspørselen er mer elastisk i B enn i A (slik at absoluttverdi av egenpriselastisitet er større i B enn i A).

Når egenpriselastisiteten er definert slik at den blir et positivt tall for normal etterspørsel, sa tilsier opplysningene i oppgavetekst at

$$MR_A = P \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_A} \right) > P \left(1 - \frac{1}{\varepsilon_B} \right) = MR_B \Leftrightarrow \varepsilon_A > \varepsilon_B.$$

Sammenhengen gjelder uavhengig av om elastisitetene er mindre enn eller større enn én, slik at det ikke er en relasjon til hvorvidt etterspørselen er elastisk eller uelastisk i markedene. Korrekt svar er c.

6. La egenpriselasititeten være definert slik at den er et positivt tall for normal etterspørsel. I et frikonkurransemarked er marginalkostnaden til alle aktive bedrifter er 500 ved likevekt. Etterspørselen kan uttrykkes som $Q = 5\,000 - 2P$ der Q er mengden og P er prisen. Hva er det korrekte verdi for egenpriselasititeten ved likevekt i markedet?

Under frikonkurranse er tilpasningen gitt av

$$P = MC = 500.$$

Per definisjon er

$$\varepsilon = -\frac{dQ}{dP} \frac{P}{Q} = -(-2) \frac{P}{5000-2P} = \frac{P}{2500-P} = \frac{500}{2500-500} = 0.25$$

7. Gå ut fra definisjon av egenpriselasititet som gir ikke-negative tall for normal etterspørsel. I et marked kan etterspørselen uttrykkes som $P(Q) = 250 - 2.5Q$ der Q er mengden og P er prisen. Hva er da egenpriselasititeten for en mengde på 100?

For å finne egenpriselasititeten er det praktisk å omformulere til direkte etterspørsel:

$$P = 250 - 2.5Q \Leftrightarrow Q = (250 - P)/2.5 = 100 - P/2.5$$

Egenpriselasititeten kan uttrykkes som:

$$\varepsilon(Q) = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -\left(-\frac{1}{2.5}\right) \cdot \frac{(250 - 2.5Q)}{Q} = \frac{100}{Q} - 1$$

$$\varepsilon(100) = \frac{100}{100} - 1 = 0$$

8. Anta at etterspørselens egenpriselasititet er definert slik at den blir et positivt tall for normal etterspørsel. I et frikonkurransemarked der prisen er 25 kan direkte etterspørsel uttrykkes som $Q = 100P^{-0.5}$, der P er prisen og Q er mengden. Hva blir da etterspørselens egenpriselasititet?

Egenpriselasititeten kan uttrykkes som:

$$\varepsilon(Q) = -\frac{dQ}{dP} \cdot \frac{P}{Q} = -(-50P^{-1.5}) \cdot \frac{P}{100P^{-0.5}} = 0.5$$

Kostnader (faste, variable, marginal og gjennomsnitt)

9. La marginalkostnader være MC , la gjennomsnittskostnader være AC , la totalkostnader være TC , la variable kostnader være VC og la faste kostnader være FC . En bedrift produserer mange enheter per periode. Hvilken sammenheng holder da mest generelt?

- a. $AC < VC$
- b. $MC < AC$
- c. $TC < FC$
- d. $VC < FC$

Med faste kostnader har vi $AC = (VC + FC)/Q$ som er mindre enn VC hvis $FC > (Q - 1)VC$ hvilket er mulig og sannsynlig hvis bedrift produserer mange enheter. Samtidig er de andre alternativene ikke dominerende sammenhenger. Marginalkostnader kan være både lavere og høyere enn gjennomsnittskostnader. Ulikheten kan fint gå ulik veg for ulike mengder for samme bedrift. Totale kostnader er aldri lavere enn faste kostnader (så lenge vi ser bort fra muligheten for negative kostnader). Variable kostnader kan være lavere enn faste kostnader, men relasjonen kan minst like gjerne være motsatt. Eneste riktige alternativ er altså: a

10. En bedrift har totalkostnader som er lineære i mengden. Tabellen under viser variable kostnader og faste kostnader for to ulike mengder. Hva er et naturlig anslag på marginalkostnadene til bedriften?

Mengde	1000	2500
Variable kostnader	1 200 000	3 000 000
Faste kostnader	2 000 000	2 000 000

Med lineære kostnader er marginalkostnad lik variable enhetskostnader $MC = VC/Q$.

$$MC = \frac{1\,200\,000}{1000} = \frac{3\,000\,000}{2500} = 1200$$

11. En bedrift har totalkostnader som er lineære i mengden. Tabellen under viser variable kostnader og faste kostnader for to ulike mengder. Hva er et naturlig anslag på marginalkostnadene til bedriften?

Mengde	1000	2500
Totale kostnader	4 200 000	6 000 000

Med lineære kostnader er marginalkostnad lik variable enhetskostnader og $TC(Q) = FC + Q \cdot MC$.

$$\begin{aligned} 1 \cdot FC + 2500 \cdot Q &= 6\,000\,000 \\ - (1 \cdot FC + 1000 \cdot Q &= 4\,200\,000) \\ \hline 0 \cdot FC + 1500 \cdot Q &= 6\,000\,000 - 4\,200\,000 = 1\,800\,000 \Rightarrow \end{aligned}$$

$$MC = \frac{1\,800\,000}{1500} = 1200$$

12. En bedrift har totalkostnader som er lineære i mengden. Tabellen under viser variable kostnader og faste kostnader for to ulike mengder. Hva er et naturlig anslag på totalkostnadene til bedriften for en mengde på 1 800?

Mengde	1500	2500
Totale kostnader	2 500 000	4 000 000

Med lineære kostnader er marginalkostnad lik variable enhetskostnader

$$\begin{aligned}
 1 \cdot FC + 2500 \cdot Q &= 4\,000\,000 \\
 - (1 \cdot FC + 1500 \cdot Q &= 2\,500\,000) \\
 \hline
 0 \cdot FC + 1000 \cdot Q &= 4\,000\,000 - 2\,500\,000 = 1\,500\,000 \Rightarrow \\
 MC &= \frac{1\,500\,000}{1000} = 1500 \\
 FC &= 4\,000\,000 - 2500 \cdot 1500 = 2\,500\,000 - 1500 \cdot 1500 = 250\,000 \\
 TC(1800) &= 250\,000 + 1800 \cdot 1500 = 2\,950\,000
 \end{aligned}$$

13. I tabellen under er Q mengden, AC er gjennomsnittskostnaden, AC' er den deriverte av gjennomsnittskostnaden med hensyn på mengde, og MC er marginalkostnadene. Hva må det manglende tallet være?

Q	AC	AC'	MC
?	100	0.5	120

Per definisjon er $AC = TC/Q$ og $AC' = \frac{dTC}{dQ}/Q - \frac{TC}{Q^2} = \frac{1}{Q} \left(\frac{dTC}{dQ} - \frac{TC}{Q} \right) = \frac{1}{Q} (MC - AC) \Rightarrow$

$$0.5 = \frac{1}{Q} (120 - 100) \Leftrightarrow Q = \frac{120 - 100}{0.5} = 40$$

14. De variable kostnadene til en bedrift, VC , kan uttrykkes som $VC = Q \cdot MC$ der Q er mengden og MC er marginalkostnadene. Hvilken egenskap må da marginalkostnadene ha?
- Marginalkostnadene må være lik null.
 - Den deriverte av marginalkostnadene må være null.
 - Marginalkostnadene må være synkende for økende mengde.
 - Marginalkostnadene må være stigende for økende mengde.

Variable kostnader er integralet av marginalkostnader fra null til mengden. Det er ganske lett å se at når MC er en konstant så holder sammenhengen $VC = Q \cdot MC$. Men for å vise at det er eneste mulighet er det greit å derivere:

$$MC = \frac{dVC}{dQ} = MC + Q \frac{dMC}{dQ} \Rightarrow \frac{dMC}{dQ} = 0$$

Riktig svar er dermed b.

Frikonkurransemarked

15. Etterspørselen i et frikonkurransemarked kan uttrykkes som $P = 2\,000 - 2Q$ der P er prisen og Q er mengden. I utgangspunktet har alle bedriftene like marginalkostnader på 100 ved likevekt. Dersom marginalkostnadene i likevekt går ned til 90, hva blir økningen av konsumentoverskuddet?

Med lineær etterspørsel blir konsumentoverskuddet lik arealet av en trekant med grunnlinje lik mengden og høyde lik forskjellen mellom pris og konstantleddet i indirekte etterspørsel. Siden det er frikonkurranse, blir mengden bestemt av $P = MC$ som gir

$$2000 - 2Q_{old} = P_{old} = 100 \Leftrightarrow Q_{old} = \frac{2000 - 100}{2} = 950$$

$$KO_{old} = \frac{950 \cdot (2000 - 100)}{2} = 902\,500$$

$$2000 - 2Q_{new} = P_{new} = 90 \Leftrightarrow Q_{new} = \frac{2000 - 90}{2} = 955$$

$$KO_{new} = \frac{955 \cdot (2000 - 90)}{2} = 912\,025$$

$$\Delta KO = KO_{new} - KO_{old} = 912\,025 - 902\,500 = \mathbf{9\,525}$$

Monopol

16. En bedrift produserer ett produkt som den selger i to ulike land. På grunn av transportkostnader, toll etc. er det ikke lønnsomt for noen å kjøpe produktet i det ene landet for så å selge det i det andre. Etterspørselen i det ene landet, land A, kan uttrykkes som $P_A(Q_A) = 600 - 2Q_A$ der P_A er prisen i kroner og Q_A er mengden. Tilsvarende kan etterspørselen i det andre landet uttrykkes som $P_B(Q_B) = 1300 - 3Q_B$. Bedriftens marginalkostnader i kroner kan uttrykkes som $MC(Q) = 200 + Q$, der Q er summen av mengder i de to markedene slik at $Q = Q_A + Q_B$. Bedriften har faste kostnader på 50 000 kroner. Hva blir profitt for bedriften?

Med like marginalkostnader for hvert marked vil optimale mengder måtte innebære likhet mellom marginalinntektene i begge markedene og marginalkostnaden for den totale mengden. Siden marginalkostnadene ikke er konstante, men avhengige av mengde, kan ikke mengdene i markedene bestemmes uavhengig av hverandre. En naturlig tilnærming er da å sette opp et lineært ligningssystem. Med lineær indirekte etterspørsel er marginalinntekt også lineær med samme konstantledd, men dobbel stigning.

$$TR_A(Q_A) = Q_A \cdot P(Q_A) = Q_A \cdot (600 - 2Q_A) = 600Q_A - 2Q_A^2$$

$$MR_A(Q_A) = \frac{dTR_A}{dQ_A} = 600 - 4Q_A$$

$$TR_B(Q_B) = Q_B \cdot P(Q_B) = Q_B \cdot (1300 - 3Q_B) = 1300Q_B - 3Q_B^2$$

$$MR_B(Q_B) = \frac{dTR_B}{dQ_B} = 1300 - 6Q_B$$

Kan sette opp to ligninger som begge krever likhet mellom marginalkostnader og marginalinntekt:

$$\begin{aligned} MC(Q_A, Q_B) = 200 + Q_A + Q_B &= MR_A(Q_A) = 600 - 4Q_A & \Leftrightarrow & Q_A = 50 \\ MC(Q_A, Q_B) = 200 + Q_A + Q_B &= MR_B(Q_B) = 1300 - 6Q_B & \Leftrightarrow & Q_B = 150 \end{aligned}$$

Basert på disse mengdene kan vi beregne inntektene

$$TR_A(Q_A) = 50 \cdot (600 - 2 \cdot 50) = 25\,000$$

$$TR_B(Q_B) = 150 \cdot (1300 - 3 \cdot 150) = 127\,500$$

og kostnadene

$$TC = FC + VC = 50\,000 + \int_0^{50+150} 200 + Q \, dQ = 50\,000 + \left[200Q + \frac{Q^2}{2} \right]_0^{200} = 110\,000$$

Som ger profitten

$$\Pi = TR_A + TR_B - TC = 25\,000 + 127\,500 - 110\,000 = \mathbf{42\,500}$$

17. Indirekte etterspørsel for et monopol er gitt av $P(Q) = 50 - Q$ der Q er mengden og P er prisen. Anta at monopoliet har marginalkostnader som er uavhengige av mengden, men som kan reduseres dersom monopoliet investerer med sikte på å effektivisere produksjonen. Dersom marginalkostnadene i utgangspunktet er 12, hva blir effekten på produsentoverskudd dersom marginalkostnaden går ned til 8?

Selskapets profitt maksimeres da $MR = MC$

$$TR = Q \cdot P(Q) = 50Q - Q^2$$

$$MR = \frac{dTR}{dQ} = 50 - 2Q = MC \Rightarrow Q_{old} = \frac{50 - 12}{2} = 19 ; Q_{New} = \frac{50 - 8}{2} = 21$$

$$P_{old} = 50 - Q_{old} = 50 - 19 = 31 ; P_{New} = 50 - 21 = 29$$

$$\text{Produsentoverskuddet} = PO = \int_0^Q P - MC(q) dq$$

$$PO_{old} = \int_0^{19} 31 - 12 \, dq = (31 - 12) \cdot 19 = 361 ; PO_{New} = (29 - 8) \cdot 21 = 441$$

$$\Delta PO = PO_{new} - PO_{old} = 441 - 361 = 80$$

Produsentoverskuddet øker med 80

18. Anta at et monopol velger å øke mengden som produseres fra nivået som maksimerer profitt til et høyere nivå som fremdeles er lavere enn nivået som gir likhet mellom pris og marginalkostnader. Hvordan blir konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd påvirket av denne beslutningen?
- Konsumentoverskuddet øker mer enn produsentoverskuddet synker slik at samfunnsøkonomisk overskudd blir høyere som følge av beslutningen.
 - Konsumentoverskuddet øker mindre enn produsentoverskuddet synker slik at samfunnsøkonomisk overskudd blir lavere som følge av beslutningen.
 - Konsumentoverskuddet synker mer enn produsentoverskuddet øker slik at samfunnsøkonomisk overskudd blir lavere som følge av beslutningen.
 - Konsumentoverskuddet synker mindre enn produsentoverskuddet øker slik at samfunnsøkonomisk overskudd blir høyere som følge av beslutningen.

Ettersom monopoliet i utgangspunktet maksimerer profitten, må økt mengde gi lavere produsentoverskudd. Samfunnsøkonomisk overskudd øker når mengden går i retning av mengden som gir pris lik marginalkostnad. Samfunnsøkonomisk overskudd er summen av produsentoverskudd og konsumentoverskudd. Da må konsumentoverskuddet øke mer enn produsentoverskuddet synker for at samfunnsøkonomisk overskudd skal kunne øke. (Alternativ a er korrekt.)

19. Indirekte etterspørsel for et monopol er gitt av $P(Q) = 50 - Q$ der Q er mengden og P er prisen. Anta at monopoliet har marginalkostnader som er uavhengige av mengden, men som kan reduseres dersom monopoliet investerer med sikte på å effektivisere produksjonen. Dersom marginalkostnadene i utgangspunktet er 12, hva blir effekten på dødvektstap dersom marginalkostnaden går ned til 8??

Legg merke til samme data som i oppgave 17. Per definisjon er dødvektstapet arealet mellom etterspørselskurven og marginalkostnadskurven. Med lineær etterspørsel og konstant marginalkostnad kan dødvektstapet beregnes som arealet av trekanten der høyden er avstanden fra faktisk mengde og mengden ved fullkommen fri konkurranse og der grunnlinjen er forskjellen mellom marginalkostnader og faktisk pris.

Samfundsoverskuddet maksimeres da ved fullkommen fri konkurranse $P^ = MC$*

$$P_{old}^* = MC_{old} = 12 ; 50 - Q_{old}^* = 12 \Leftrightarrow Q_{old}^* = 38$$

$$Dødvektstap_{old} = \frac{(31 - 12) \cdot (38 - 19)}{2} = 180.5$$

$$P_{New}^* = MC_{New} = 8 ; 50 - Q_{New}^* = 8 \Leftrightarrow Q_{New}^* = 42$$

$$Dødvektstap_{New} = \frac{(29 - 8) \cdot (42 - 21)}{2} = 220.5$$

$$\Delta Dødvektstap = 220.5 - 180.5 = 40$$

Dødvektstapet øker med 40